

VIRLOC 08 – VL08

MANUAL DE INSTALAÇÃO V1.2



ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 08		Nº NT: 20220811-001	PAGE 2/12	REV. 1.2

REVISÃO	DATA	AUTOR	DESCRIÇÃO
1.0	01/06/2021	Newtec	Emissão Consolidada
1.1	11/08/2022	Newtec	Adição do cabo CD4 (CAN2 e Áudio externo)
1.2	15/03/2023	Newtec	Correções de nomenclatura dos cabos e adição do CD4 Vircan



ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 08		Nº NT: 20220811-001	PAGE 3/12	REV. 1.2

Sumário

1.	Antena de GPS	5
1.1.	Considerações para Instalação.....	5
1.2.	Considerações Gerais	5
2.	SIM Cards.....	6
3.	Alimentação.....	6
4.	Fixação do Equipamento	7
5.	Saídas - Instalação de atuadores.....	7
6.	Entradas - Instalação de sensores.....	8
7.	Cabos de instalação.....	9
7.1.	Visão Geral MA-68.....	9
7.2.	Visão Geral CD4 FULL.....	10
7.3.	Visão Geral CD4 Vircan	10
8.	Porta Serial TTL	11
8.1.	Conexão com Cabo de Configuração MA-USB	11
9.	Possíveis Integrações com Periféricos.....	11
10.	Informações Anatel	12

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 08		Nº NT: 20220811-001	PAGE 4/12	REV. 1.2

Considerações Gerais

- Recomendamos ler atentamente as sugestões de instalação para obter os melhores resultados de funcionamento.
- O GPS opera em níveis de sinal variáveis (na ordem de -167dBm) e o modem GSM transmite em relação a ele com grande potência (na ordem de 21dBm).
- Qualquer desvio ou desconsideração desses fatos durante a instalação pode gerar um funcionamento não desejado.
- As transmissões e as diferentes frequências do Virloc e sua composição (GSM, WiFi, iden, satelitais) podem ser amplificadas facilmente pelos próprios equipamentos já instalados nos veículos como amplificadores de áudio (auto estéreos, VHF etc.).
- Sempre tome a precaução de instalar antenas de comunicação longe desses dispositivos.
- Nos casos das antenas internas deve-se tomar duplo cuidado para manter a instalação distante evitando assim interferências de todo tipo.
- Recomendamos sempre testar: quando o Virloc se comunica, que com o volume em zero não se escute sons nos alto falantes.
- Teste cada instalação com critério e atenção, certificando do correto funcionamento de todos os itens instalados.

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 08		Nº NT: 20220811-001	PAGE 5/12	REV. 1.2

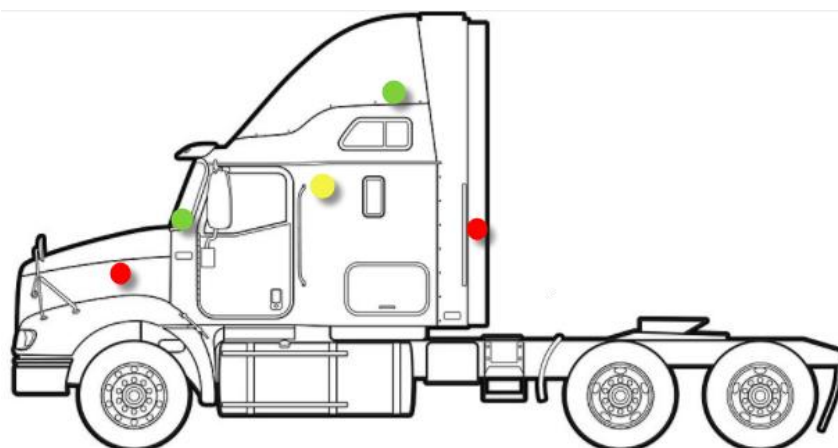
1. Antena de GPS

O VIRLOC 08 possui antena GPS interna localizada na parte superior do equipamento. Ele não possui conectores para a instalação de uma antena externa. Essa característica impõe que o rastreador seja instalado em um local do veículo ou máquina que permita uma maior visibilidade do céu possível.

1.1. Considerações para Instalação

O equipamento deve ser instalado na posição horizontal onde se tenha a maior visibilidade do céu possível. Podendo estar cobertas por superfícies de plástico ou de vidro, mas não metálicas que obstruam a recepção dela.

A imagem abaixo serve de exemplo de locais ideais (verde), locais aceitáveis (amarelo) ou locais ruins (vermelho) de instalação da antena GPS em um veículo.



Em caso de instalações sobre superfícies de metal, é notável a melhoria do plano de terra, o que contribui e melhora a captura de sinais de satélite, por outro lado superfícies de madeira reduzem o sinal dos satélites diminuindo o rendimento do Sistema.

Quanto maior for a área de visada para o céu melhores serão os sinais que a antena receberá, permitindo o equipamento reconhecer uma maior quantidade de satélites e por consequência maior precisão no posicionamento.

1.2. Considerações Gerais

A instalação da antena não deve estar próxima de qualquer tipo equipamento transmissor de rádio frequência (Ex. transmissores UHF).

Evite a instalação da antena GPS debaixo dos bancos ou de cabeça pra baixo dentro do veículo, esta prática pode influenciar negativamente na qualidade do sinal.

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 08		Nº NT: 20220811-001	PAGE 6/12	REV. 1.2

2. SIM Cards

O seu VIRLOC 08 suporta o uso de dois cartões SIM, isso significa que o equipamento dispõe de dois Holders (bandejas) para acomodá-los.

Para inserir ou remover os chips SIM (CHIP) do VIRLOC 08 é necessário manipular a tampa do equipamento.

- Os Holders (bandejas) estão localizados na parte superior do equipamento e são sobrepostas. A bandeja superior é a primaria e a inferior é a secundaria.
- Para retirar ou introduzir SIM (CHIP), desconecte completamente a alimentação e a bateria interna do equipamento.
- O SIM (CHIP) deve ser inserido com os conectores dourados voltados para baixo e o chanfro do SIM (CHIP) voltado para fora do Holder (bandeja).
- NUNCA retirar ou introduzir SIM (CHIP) com o equipamento ligado, desconecte completamente a alimentação e a bateria interna antes de manusear o SIM CARD.

Atenção: certifique-se de usar o cartão SIM (CHIP) do tamanho correto (Mini SIM 2FF) e não corte seus cartões SIM.



3. Alimentação

A prévia instalação do equipamento requer que sejam avaliadas todas as medidas de tensão que serão utilizadas estejam de acordo com as especificações técnicas. As tensões estão na etiqueta traseira onde também consta o número de série.

- Soldar todas as uniões de fios e protegê-los com fita adequada.
- Instalar o equipamento no interior do veículo em local sem umidade.
- Não deixar os cabos próximos a emissores de rádio frequência.
- Caso utilizar fusível, eles devem ser de 3A.
- Os fusíveis ou placa de proteção previstos no equipamento protegem o equipamento e não a instalação.

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 08		Nº NT: 20220811-001	PAGE 7/12	REV. 1.2

4. Fixação do Equipamento

Sabemos que o ambiente nem sempre provê condições ideais para acondicionamento do equipamento no processo de instalação.

Independente da forma de fixação do equipamento, o profissional responsável pela instalação deverá garantir as seguintes condições:

- O equipamento deve ser fixado com firmeza, sem folgas para evitar vibrações indesejadas.
- Para a instalação é possível utilizar fita adesiva dupla face, parafusos ou abraçadeiras de Nylon.
- O acabamento do veículo é o padrão, então faça o chicote no padrão do veículo.
- O equipamento não deve ficar suspenso pelo chicote.

5. Saídas - Instalação de atuadores

O equipamento VIRLOC 08 possui duas saídas disponíveis para uso geral (OUT0 e OUT1), sendo estas ativas em GND (fornecimento máximo de 400 mA).

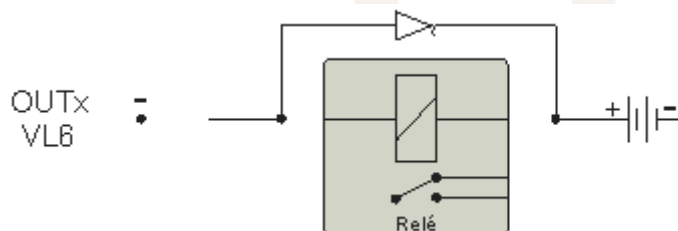
A saída, quando não está acionada (aberta), suporta que se aplique uma tensão de até 30 volts, que é o valor máximo suportado pelo MOSFET da saída. Quando ela se encontra acionada, a tensão entre o pino da saída e o GND é aproximadamente 0,3V (VDS com MOSFET conduzindo).

Para o uso das saídas em qualquer aplicação envolvendo cargas indutivas, como relés, solenoides ou bobinas de motores, é indicado o uso de um Diodo De Roda Livre.

É da natureza de um indutor manter uma corrente elétrica fluindo, uma vez que tenha sido acionado. A Equação abaixo pode explicar o comportamento de um indutor.

$$v = L \times \frac{di}{dt}$$

Essas cargas indutivas são normalmente controladas por um switch (interruptor eletrônico), como um MOSFET. Com o objetivo de proteger o circuito que controla as saídas quando há aplicações envolvendo cargas indutivas, recomendamos o uso desse Diodo de Roda Livre.



A Figura acima mostra um exemplo de aplicação muito comum envolvendo os rastreadores. Enquanto a saída está ativada, a corrente flui através da bobina. Uma vez que a saída estiver desativada, a

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 08		Nº NT: 20220811-001	PAGE 8/12	REV. 1.2

corrente armazenada no indutor irá descarregar através do diodo (formando um caminho de roda livre). Sem este componente (diodo), uma força contra eletromotriz de valor elevado pode ocorrer (di/dt – como o tempo de corte do MOSFET é próximo de zero, o valor da tensão tende ao infinito), provocando um pico de tensão, conforme Equação acima.

6. Entradas - Instalação de sensores

O VIRLOC 08 possui até 5 entradas a fim de ler sinais fornecidos por veículos ou máquinas, sendo:

- 3 entradas digitais (IN01, IN02, IN03)
- 1 entrada digital ou analógica (IN00)
- 1 entrada ou saída digital (IN04)

Importante: todas as entradas do VIRLOC são acionadas em GND.

Entradas	Tipo	Características	Proteção de tensão
IN00 (Marrom)	Analógica	0 a 17V (pulldown de 10K a GND)	48 V
	Digital GND (Open Drain)	Pullup de 10K a 3V	
IN01 (Vermelho)	Digital GND (Open Drain)	Pullup de 47K a 3V	15 V
IN02 (Laranja)	Digital GND (Open Drain)	Pullup de 47K a 3V	48 V
IN03 (Azul)	Digital GND (Open Drain)	Pullup de 47K a 3V	15 V
IN04 (Verde)	Digital GND (Open Drain)	Pullup de 47K a 3V	48 V

O Virloc por ser um equipamento programável, não possui entradas dedicadas. Diante dessa característica fica a cargo do usuário mapear as entradas que serão utilizadas de forma a sincronizar sua funcionalidade com a sua aplicação.

Antes de conectar qualquer entrada do Virloc em qualquer sinal disponibilizado pelo veículo ou máquina, verifique:

- Se a tensão disponibilizada pelo veículo ou máquina é compatível com a tensão suportada pela entrada desejada do Virloc;
- Se a frequência disponibilizada pelo veículo ou máquina é suportada pela entrada desejada do Virloc.

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 08		Nº NT: 20220811-001	PAGE 9/12	REV. 1.2

7. Cabos de instalação

O VIRLOC 08 acompanha os chicotes de instalação MA-68 e CD4, que é conectado ao VL08 com conectores microfit e permitem a ligação da alimentação, CAN, sensores e periféricos.

7.1. Visão Geral MA-68



Pino	Conjunto	Descrição/Funções	Cores
1	IN3	Entrada digital 3 RX da comunicação TTL	Azul
2	OUT0	Entrada digital 4 Saída digital 0 1-Wire Data	Verde
3	IN0	Entrada digital 0 Ignição Entrada analógica	Marrom
4	GND	Negativo (Terra)	Preto
5	IN2	Entrada digital 2 CAN1 Low	Laranja
6	IN1	Entrada digital 1 CAN1 High	Vermelho
7	OUT1	Saída 1 TX da comunicação TTL	Amarelo
8	VCC	Alimentação (9 a 30VDC)	Vermelho/Branco

7.2. Visão Geral CD4 FULL



Pino	Conjunto	Descrição/Funções	Cores
1	C2	CAN2 High	Azul/Branco
2	C2	CAN2 Low	Verde
3	AD	Áudio +	Vermelho/Azul
4	AD	Áudio -	Preto/Branco

Nas versões sem áudio externo, o cabo não possui as conexões dos pinos 3 e 4 (CD4 CAN).

7.3. Visão Geral CD4 Vircan

Cabo específico para uso com o periférico Vircan. Necessário solicitar no momento da compra.



Pino	Conjunto	Descrição/Funções	Cores
1	C2	CAN L	Verde
2	VCC	Positivo (5V)	Laranja
3	C2	CAN H	Azul/Branco
4	GND	Negativo	Preto/Branco

O conector microfit deve ser ligado à Vircan, e os demais fios ao Virloc e à alimentação.

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 08		Nº NT: 20220811-001	PAGE 11/12	REV. 1.2

8. Porta Serial TTL

O VIRLOC 08 possui uma porta serial TTL compartilhada. Esta permite programar o Virloc e possibilita a integração com outros periféricos (ex.: leitores de cartões RFID, leitores de código de barra, sensores de temperatura etc.).

- Baud rate: 1200 a 115200 (115200 padrão)
- Paridade: Nenhuma
- Data Bit: 8
- Stop Bit: 1
- Caractere de erro: 63 ('?')

Pino	Conjunto	Descrição/Funções	Cores
1	IN3	RX da comunicação TTL	Azul
7	OUT1	TX da comunicação TTL	Amarelo

8.1. Conexão com Cabo de Configuração MA-USB

Para conexão com o cabo de configuração, devem ser utilizadas a Entrada IN3 e a Saída OUT1, respectivamente RX e TX do Virloc.

A conexão com o chicote MA-68 deve ser feita da seguinte forma:

Conjunto	Chicote MA-68	Cores	Cabo MA-USB
IN3	RX da comunicação TTL	Azul	TX (garra Azul)
OUT1	TX da comunicação TTL	Amarelo	RX (garra Amarela)
GND	Negativo (Terra)	Preto	GND (comum com alimentação do Virloc)

9. Possíveis Integrações com Periféricos

- Transdutores/medidores analógicos, digitais e por pulsos;
- Identificação de motorista através de iButton (protocolo 1-Wire);
- Sensores de temperatura (protocolo 1-Wire);
- Leitura da rede CAN;
- Outros periféricos com comunicação serial TTL.

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 08		Nº NT: 20220811-001	PAGE 12/12	REV. 1.2

10. Informações Anatel

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.gov.br/anatel/pt-br/

Res. 680

“ Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados ”

